

帮信罪主观明知智能分析系统

软件功能简介

一、产品定位

帮信罪主观明知智能分析系统是专为司法领域设计的AI辅助分析工具，致力于解决帮助信息网络犯罪活动罪案件中"主观明知"要素认定难、标准不统一、效率低下等痛点问题。

核心价值主张：

- ☐ 标准化分析框架：将司法实践中的审查逻辑固化为三维度分析模型，确保分析过程可追溯、可复现
- ☐ 自动化审查辅助：AI自动提取案件关键事实、比对行为模式、评估辩解合理性，大幅缩短人工审查时间
- ☐ 智能类案参考：基于知识图谱技术，自动检索相似案例及量刑建议，为检察官提供决策参考

差异化优势：

- ☐ 本地化部署：基于Ollama + DeepSeek-R1开源模型，数据不出本机，满足司法数据安全要求
- ☐ 可解释输出：每个维度的评分均附带推理过程和关键依据，非"黑箱"判断
- ☐ RESTful API：前后端完全解耦，提供标准化API接口，易于集成至现有检察业务系统

二、核心功能

功能模块	功能说明
三维度智能分析	基于行为评估、认知匹配、辩解合理性三个维度，对案件"主观明知"要素进行结构化分析
可视化分析报告	自动生成包含评分、推理过程、关键指标的结构化分析报告
Demo案例体验	内置三类典型案例（明显明知/边缘情况/确实不明知），支持一键体验完整分析流程
案件管理	支持案件的创建、查询、更新与删除，提供持久化存储
知识图谱检索	基于Neo4j图数据库，实现相似案例检索与法律知识图谱展示
文档解析	支持PDF/Word案件材料自动解析，提取文本内容进行分析
实验对比	支持不同模型版本的分析结果对比，辅助模型评估与选型

使用流程：

1. 用户登录系统，进入案件分析界面
2. 输入案件事实文本或上传PDF/Word文档
3. 系统自动调用AI模型进行三维度分析
4. 生成结构化分析报告，包含评分、推理过程、关键指标
5. 用户可查看报告、导出PDF或进行类案检索

三、目标用户

主要用户群体：

- ☐ 检察官：负责帮信罪案件审查起诉的司法人员
- ☐ 检察官助理：协助检察官进行案件分析的辅助人员
- ☐ 司法研究人员：研究帮信罪认定标准的学者和实务工作者

使用场景：

- ☐ 日常办案：快速分析帮信罪案件，辅助"主观明知"要素认定
- ☐ 案件研讨：为案件讨论会提供AI分析参考意见
- ☐ 培训教学：用于新人培训，展示标准化分析流程
- ☐ 研究分析：批量分析案例，总结认定规律和裁判趋势

用户需求：

- ☐ 提高办案效率，减少重复性劳动
- ☐ 统一认定标准，降低主观判断差异
- ☐ 获取类案参考，辅助决策判断
- ☐ 确保数据安全，符合司法保密要求

四、技术亮点

1. 两阶段推理管线

针对法律文本分析的特殊需求，系统实现了分级推理策略：简单案件单次推理，复杂案件两阶段推理（事实提取+维度分析），显著提升分析准确率。

2. 三层知识图谱架构

知识图谱采用分层设计，包含要素图谱层（12个特征节点）、推理图谱层（6条推定规则）、案例图谱层（25个贵州帮信罪案例），对应法律推理的不同抽象层次。

3. 智能缓存机制

基于MD5摘要的文件缓存系统，7天有效期，支持统计追踪和手动清理，避免重复分析相同案件。

4. 安全性设计

JWT双Token认证机制、密码bcrypt哈希存储、管理员/普通用户两级权限、CORS白名单配置、请求日志审计，全方位保障系统安全。

5. 技术架构优势

- ☐ 前端：Vue 3 + Vite + Pinia，响应式单页应用
- ☐ 后端：FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic，高性能异步框架
- ☐ AI模型：Ollama + DeepSeek-R1，本地部署开源大语言模型
- ☐ 数据库：SQLite/PostgreSQL + Neo4j，关系型+图数据库混合存储

五、性能指标

指标	标准值	说明
响应时间	≤ 1分钟	从提交案件事实到输出完整分析报告
分析准确率	≥ 70%	三维度分析结论与专业检察官判断的一致性
稳定性	连续10个测试案例无崩溃	系统在处理批量案件时不应出现崩溃

本系统仅为辅助分析工具，其输出结果不具有法律效力，不能替代专业法律判断。
司法案件的分析与定罪量刑必须由具有法定资质的司法人员依据法定程序独立完成。